

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

14. Монотонные функции

В этом разделе изучаются свойства *монотонных* функций: описание пределов и точек разрыва и существование (непрерывных) обратных функций.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 14.1. Пусть $X \subset \mathbb{R}$. Функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ называется:

(а) *неубывающей* (*возрастающей*) на X , если $\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2: f(x_1) \leq f(x_2)$ (соответственно $\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2: f(x_1) < f(x_2)$);

(б) *невозрастающей* (*убывающей*) на X , если $\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2: f(x_1) \geq f(x_2)$ (соответственно $\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2: f(x_1) > f(x_2)$).

Функция любого из этих четырех типов называется *монотонной* на X (*строго монотонной* на X , если f возрастает или убывает на X). ⁽¹⁾ □

ЗАМЕЧАНИЕ 14.2. 1) $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ постоянна $\Leftrightarrow f$ не убывает и не возрастает на X .

2) Функция Дирихле $\mathcal{D}$ не монотонна ни на каком интервале $(a, b) \subset \mathbb{R}$.

3) $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ не убывает (возрастает) $\Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2: \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \geq 0$ (> 0).

4) $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ не возрастает (убывает) $\Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2: \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \leq 0$ (< 0).

5) Поскольку $(f \text{ не убывает на } X) \Leftrightarrow (-f \text{ не возрастает на } X)$, и наоборот, то достаточно изучить один тип монотонности (в дальнейшем выбираем *неубывание*).

6) Если $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ не убывают на X , то: (а) $f + g$ не убывает на X ; (б) λf не убывает на X при $\lambda \geq 0$ и λf не возрастает на X при $\lambda < 0$; (в) если дополнительно $f, g \geq 0$ на X , то $f \cdot g$ не убывает на X . □

ПРИМЕР 14.3. Пусть $n \in \mathbb{N}$ и $f(x) = x^n, x \in X = [0, +\infty)$. Поскольку для $x, y \in \mathbb{R}$

$$x^n - y^n = (x - y) \cdot \sum_{i=1}^n x^{n-i} y^{i-1} \equiv (x - y) \cdot (x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1}),$$

то $\frac{x^n - y^n}{x - y} > 0$ при $x, y \geq 0$ и $x \neq y$, так что $f(x) = x^n$ (строго) возрастает на $[0, +\infty)$. □

УПРАЖНЕНИЕ 14.4. 1) $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ не убывает $\Leftrightarrow \forall x, y \in X: f(\max\{x, y\}) = \max\{f(x), f(y)\}$ (max можно заменить на min). 2) $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ не возрастает $\Leftrightarrow \forall x, y \in X: f(\max\{x, y\}) = \min\{f(x), f(y)\}$ (max и min можно поменять местами). (Note: $\min\{x, y\} = -\max\{-x, -y\}$.)

3) $f(x) = x^n$ на $(-\infty, 0]$ убывает при четном n и возрастает при нечетном n . □

Мы изучим монотонные функции на **промежутках** $X = I \subset \mathbb{R}$, к которым относятся: интервал $I = (a, b)$, где $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, полуинтервалы $I = [a, b)$, где $-\infty < a < b \leq +\infty$, и $I = (a, b]$, где $-\infty \leq a < b < +\infty$, и отрезок $I = [a, b]$, где $a, b \in \mathbb{R}, a < b$. Все эти типы промежутков можно охарактеризовать одним условием:

$$I \subset \mathbb{R} \text{ есть промежуток} \iff \text{интервал } (\inf I, \sup I) \subset I$$

(поскольку всегда $I \subset [\inf I, \sup I]$). Напомним также, что $(a, b) = \emptyset \Leftrightarrow a = b$.

Всюду ниже $I \subset \mathbb{R}$ — промежуток (при необходимости тип конкретизируется).

⁽¹⁾ В литературе возрастающую функцию называют также *строго возрастающей*, а неубывающую — *нестрого возрастающей*. То же самое касается убывающей и невозрастающей функций.

14.1. Существование (односторонних) пределов.

ТЕОРЕМА 14.5 (критерий существования предела монотонной функции).

Для **неубывающей** функции $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ имеем:

- 1) $\left(\exists \lim_{x \rightarrow b} f(x) \in \mathbb{R} \right) \Leftrightarrow \left(f \text{ ограничена сверху на } (a, b) \right)$, причем $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \sup_{x \in (a, b)} f(x)$;
- 2) $\left(\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R} \right) \Leftrightarrow \left(f \text{ ограничена снизу на } (a, b) \right)$, причем $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \inf_{x \in (a, b)} f(x)$.

Доказательство. 1) $(\Rightarrow)$ Пусть $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = A \in \mathbb{R}$. По определению этого предела (2)

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x_0 = x_0(\varepsilon) \in (a, b) \forall x \in (a, b), x > x_0: A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon. \quad (14.1)$$

Т.к. f не убывает на (a, b) , то при любом $x_1 \in (a, b)$, $x_1 > x_0$, имеем:

$$\forall x \in (a, b), x \leq x_0 \Rightarrow x \leq x_0 < x_1: f(x) \leq f(x_0) \leq f(x_1) \stackrel{(14.1)}{<} A + \varepsilon.$$

Вместе с (14.1) это означает, что $\forall x \in (a, b): f(x) < A + \varepsilon$ при любом $\varepsilon > 0$, откуда $\forall x \in (a, b): f(x) \leq A$, и, следовательно, функция f ограничена на (a, b) сверху (числом A) и $\sup_{x \in (a, b)} f(x) \leq A$. С другой стороны, в силу (14.1) для $\varepsilon > 0$ и $x_1 > x_0$ имеем $A - \varepsilon < f(x_1) \leq \sup_{x \in (a, b)} f(x)$, т.е. $\forall \varepsilon > 0: A - \varepsilon < \sup_{x \in (a, b)} f(x)$, откуда следует, что $A \leq \sup_{x \in (a, b)} f(x)$. Таким образом, $\sup_{x \in (a, b)} f(x) = A = \lim_{x \rightarrow b} f(x)$.

1) $(\Leftarrow)$ Т.к. f ограничена на (a, b) сверху, то образ $f((a, b)) \subset \mathbb{R}$ ограничен сверху, поэтому по лемме о существовании супремума $\exists A := \sup_{x \in (a, b)} f(x) \equiv \sup f((a, b)) \in \mathbb{R}$.

Покажем, что $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = A$. Пусть $\varepsilon > 0$. По определению верхней грани (т.е. числа A) имеем: $(\forall x \in (a, b): f(x) \leq A)$ и $(\exists x_0 = x_0(\varepsilon) \in (a, b): A - \varepsilon < f(x_0))$. Поскольку f не убывает на (a, b) , то $\forall x \in (a, b), x > x_0: f(x) \geq f(x_0)$, и, значит,

$$\forall x \in (a, b), x > x_0: A - \varepsilon < f(x_0) \leq f(x) \leq A < A + \varepsilon \quad (\text{т.е. } |f(x) - A| < \varepsilon).$$

Этим проверено, что $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = A = \sup_{x \in (a, b)} f(x)$, что и требовалось.

Утверждение 2) устанавливается аналогично (упражнение). Обратим внимание на то, что если $a \in \mathbb{R}$, то $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ совпадает с $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$. (3) $\square$

ПРИМЕР 14.6. Найдем верхнюю и нижнюю грани функции $f(x) = \frac{x^5}{x^5 - 1}$ на $(1, +\infty)$. Т.к. $f(x) = 1 + \frac{1}{x^5 - 1}$, то f убывает на $(1, +\infty)$, поэтому по теореме 14.5 для невозрастающих функций получим

$$\sup_{x \in (1, +\infty)} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = +\infty \quad \text{и} \quad \inf_{x \in (1, +\infty)} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1. \quad \square$$

ТЕОРЕМА 14.7 (о точках разрыва монотонной функции).

Для **неубывающей** функции $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ имеем:

- 1) $\forall x_0 \in (a, b)$ существуют односторонние пределы $f(x_0 - 0), f(x_0 + 0) \in \mathbb{R}$ и

$$f(x_0 - 0) \leq f(x_0) \leq f(x_0 + 0);$$

- 2) $\forall x_0 \in (a, b): x_0$ — точка непрерывности f или точка разрыва f первого рода;

(2) Если $b \in \mathbb{R}$, то $x_0 = b - \delta(\varepsilon)$ при малом $\delta(\varepsilon) > 0$ (в этом случае $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$ совпадает с $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$), а если $b = +\infty$, то $x_0 = \delta(\varepsilon) > a$ при большом $\delta(\varepsilon) > 0$.

(3) Для **невозрастающей** f в теореме 14.5 следует поменять местами $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

3) множество точек разрыва f на (a, b) не более чем счетно. ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾

Доказательство. 1) Пусть $x_0 \in (a, b)$. Т.к. f не убывает на (a, b) , то $\forall x \in (a, x_0)$: $f(x) \leq f(x_0)$, т.е. функция f ограничена на (a, x_0) сверху. По теореме 14.5 (1)

$$\exists f(x_0 - 0) \equiv \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = \sup_{x \in (a, x_0)} f(x) \leq f(x_0).$$

Аналогично, $\forall x \in (x_0, b)$: $f(x) \geq f(x_0)$, в силу чего по теореме 14.5 (2)

$$\exists f(x_0 + 0) \equiv \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = \inf_{x \in (x_0, b)} f(x) \geq f(x_0).$$

2) В силу 1) если $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0)$, то x_0 — точка непрерывности f , а если $f(x_0 - 0) \neq f(x_0 + 0)$, то x_0 — точка разрыва f первого рода. ⁽⁶⁾

3) Вначале заметим, что если $x_1, x_2 \in (a, b)$ и $x_1 < x_2$, то

$$f(x_1 - 0) \stackrel{(1)}{\leq} f(x_1) \stackrel{(2)}{\leq} f(x_1 + 0) \stackrel{(3)}{\leq} f(x_2 - 0) \stackrel{(4)}{\leq} f(x_2) \stackrel{(5)}{\leq} f(x_2 + 0); \quad (14.2)$$

неравенства (1) и (2), а также (4) и (5) установлены в утверждении 1), а (3) вытекает из неравенства $f(s) \leq f(t)$ при всех $x_1 < s < t < x_2$, когда $s \rightarrow x_1 + 0$ и $t \rightarrow x_2 - 0$.

Положим $D = \{x \in (a, b) : x \text{ есть точка разрыва } f\}$. Если $D = \emptyset$, то $f \in C(a, b)$. Если же $D \neq \emptyset$, то при любом $x \in D$ интервал $I_x := (f(x - 0), x + 0)$ непуст, поэтому в нем можно выбрать и зафиксировать рациональное число $q(x) \in I_x$. Так определенная функция $q : D \rightarrow \mathbb{Q}$ инъективна, поскольку если $x_1, x_2 \in D$ и $x_1 \neq x_2$, например, $x_1 < x_2$, то в силу (14.2) имеем $I_{x_1} \cap I_{x_2} = \emptyset$, откуда $q(x_1) \neq q(x_2)$. Следовательно, $q : D \rightarrow q(D)$ есть биекция. Но $\mathbb{Q}$ счетно и $q(D) \subset \mathbb{Q}$, поэтому $q(D)$ конечно или счетно, а тогда и D конечно или счетно. $\square$

14.2. Обратные функции. *Постановка вопроса.* Пусть функция $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ задана на промежутке $I \subset \mathbb{R}$ и $J := f(I) = \{f(x) : x \in I\} \subset \mathbb{R}$ — её образ (= область значений). Если f инъективна, то $f : I \rightarrow J$ есть биекция, поэтому для f определена обратная функция $f^{-1} : J \rightarrow I$, которая действует по правилу: если $y \in J = f(I)$ и $y = f(x)$ для (единственного!) $x \in I$, то $f^{-1}(y) = x$. Нас интересуют условия на функцию f , при которых обратная функция f^{-1} непрерывна на J (и J — тоже промежуток в $\mathbb{R}$).

ТЕОРЕМА 14.8 (о f^{-1} для строго монотонной f). *Если $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ строго монотонна, то существует обратная функция $f^{-1} : J \equiv f(I) \rightarrow I$, которая строго монотонна на J в том же смысле, что и f на I , и непрерывна в каждой точке J (т.е. $f^{-1} \in C(J)$).*

Доказательство. Пусть f возрастает на I (в противном случае заменяем f на $-f$).

Т.к. $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ возрастает, то она инъективна (ибо если $x_1, x_2 \in I$ и $x_1 \neq x_2$, то, например, $x_1 < x_2$, откуда $f(x_1) < f(x_2)$), а потому, $f : I \rightarrow J$ — биекция, и для неё определена обратная функция $f^{-1} : J \rightarrow I$. Проверим, что f^{-1} возрастает на J . Пусть $y_1, y_2 \in J = f(I)$ и $y_1 < y_2$. Тогда $\exists! x_1, x_2 \in I$: $y_1 = f(x_1)$ и $y_2 = f(x_2)$,

⁽⁴⁾ Не более чем счетно означает, что конечно (возможно, пусто) или счетно.

⁽⁵⁾ Другая формулировка 3): $f \in C((a, b) \setminus D)$, где множество $D \subset (a, b)$ не более чем счетно.

⁽⁶⁾ Если, например, $f(x_0 - 0) < f(x_0)$, то в непустом интервале $(f(x_0 - 0), f(x_0))$ нет значений функции f (т.е. $\nexists y \in (a, b)$: $f(x_0 - 0) < f(y) < f(x_0)$), ибо $y \geq x_0 \Rightarrow f(y) \geq f(x_0)$, и $y < x_0 \Rightarrow f(y) \leq \sup_{x \in (a, x_0)} f(x) = f(x_0 - 0)$.

откуда $x_1 = f^{-1}(y_1)$ и $x_2 = f^{-1}(y_2)$. Утверждаем, что $x_1 < x_2$ (иначе из $x_1 \geq x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2) \Rightarrow y_1 \geq y_2$ — противоречие с $y_1 < y_2$), откуда $f^{-1}(y_1) = x_1 < x_2 = f^{-1}(y_2)$.

Покажем, что f^{-1} непрерывна в каждой точке $y_0 \in J = f(I)$, т. е.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall y \in J \cap (y_0 - \delta, y_0 + \delta): |f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| < \varepsilon.$$

Поскольку $y_0 \in J = f(I)$, то $\exists! x_0 \in I: y_0 = f(x_0)$, откуда $f^{-1}(y_0) = x_0$.

Пусть вначале $\inf I < x_0 < \sup I$, и пусть $\varepsilon > 0$ произвольно. Из свойств $\inf$ и $\sup \Rightarrow \exists a_0, b_0 \in I: a_0 < x_0 < b_0$, откуда $x_0 \in (a_0, b_0) \subset I$, а потому, можно выбрать ⁽⁷⁾ точки $x_1, x_2 \in I$ так, чтобы $x_0 - \varepsilon < x_1 < x_0 < x_2 < x_0 + \varepsilon$. Из возрастания функции f вытекает, что $f(x_1) < f(x_0) = y_0 < f(x_2)$, поэтому $\exists \delta > 0: f(x_1) < y_0 - \delta < y_0 + \delta < f(x_2)$. Если теперь $y \in J \cap (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$, то $y_0 - \delta < y < y_0 + \delta$, поэтому $f(x_1) < y < f(x_2)$, а тогда в силу возрастания обратной функции f^{-1} находим, что

$$x_1 = f^{-1}(f(x_1)) < f^{-1}(y) < f^{-1}(f(x_2)) = x_2.$$

Отсюда $f^{-1}(y) \in (x_1, x_2) \subset (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$, т. е. $|f^{-1}(y) - x_0| < \varepsilon$, и остается учесть, что $x_0 = f^{-1}(y_0)$.

Пусть теперь $x_0 = \inf I$. Поскольку $x_0 \in I$, то $x_0 = \min I$, а т. к. $f^{-1}: J \rightarrow I$, то $\forall y \in J: f^{-1}(y) \geq \min I = x_0$. Если $x_0 < \sup I$ ⁽⁸⁾, то $\exists b_0 \in I: x_0 < b_0$, так что $[x_0, b_0] \subset I$, а потому, по $\varepsilon > 0$ можно выбрать такое $x_2 \in I$, что $x_0 < x_2 < x_0 + \varepsilon$. Следовательно, $y_0 = f(x_0) < f(x_2)$, и $\exists \delta > 0: y_0 + \delta < f(x_2)$. Для любого $y \in J \cap (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$ имеем $y < y_0 + \delta \Rightarrow y < f(x_2) \Rightarrow x_0 \leq f^{-1}(y) < f^{-1}(f(x_2)) = x_2$. Последнее означает, что $f^{-1}(y) \in [x_0, x_2) \subset (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \Rightarrow |f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| < \varepsilon$.

Для случая $x_0 = \sup I$ рассуждения аналогичны (упражнение). $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 14.9 (о расположении графиков f и f^{-1}). Для биекции $f: I \rightarrow J$ и точек $x \in I$ и $y \in J$ имеем: $y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$, поэтому согласно определению графиков $\Gamma(f) \subset I \times J$ и $\Gamma(f^{-1}) \subset J \times I$ (см. § 2, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2) находим, что

$$\begin{aligned} (x, y) \in \Gamma(f) &\Leftrightarrow (x \in I) \wedge (y = f(x) \in J) \Leftrightarrow (x = f^{-1}(y) \in I) \wedge (y \in J) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (y \in J) \wedge (x = f^{-1}(y) \in I) \Leftrightarrow (y, x) \in \Gamma(f^{-1}). \end{aligned}$$

Таким образом, в одной и той же координатной системе на плоскости графики функций f и f^{-1} **симметричны** относительно биссектрисы первого координатного угла.

ПРИМЕР 14.10. (В следующих примерах полезно нарисовать графики функций.) В 1) и 2) ниже приведены примеры функций, не являющихся монотонными, для которых существует обратная функция, но она разрывна.

1) Если $f(x) = \begin{cases} x, & \text{если } 0 \leq x < 1, \\ 3-x, & \text{если } 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$ то $f: [0, 2] \rightarrow [0, 2]$ — немонотонная биекция,

разрывная лишь при $x = 1$, и имеющая обратную $f^{-1}(x) = f(x)$ для $x \in [0, 2]$.

2) Если $f(x) = \begin{cases} x, & \text{если } x \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}, \\ 1-x, & \text{если } x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}, \end{cases}$ то $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ — биекция, не моно-

тонная ни на каком интервале $(a, b) \subset [0, 1]$, разрывная всюду на $[0, 1]$, кроме точки $x = \frac{1}{2}$, и имеющая обратную $f^{-1}(x) = f(x)$ для $x \in [0, 1]$.

⁽⁷⁾ Между числами $\max\{x_0 - \varepsilon, a_0\}$ и x_0 и числами x_0 и $\min\{x_0 + \varepsilon, b_0\}$ есть рациональные $x_1, x_2 \in I$.

⁽⁸⁾ Случай $x_0 = \sup I$ неинтересен, т. к. тогда $I = \{x_0\}$ и $J = \{f(x_0)\}$.

3) Этот пример иллюстрирует теорему 14.8.

Пусть $f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{если } 0 \leq x < 1, \\ 2, & \text{если } x = 1, \\ x+2, & \text{если } 1 < x \leq 3. \end{cases}$ Тогда $f: I = [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ возрастает, разрывна

в точке $x = 1$ и имеет образ $J = f(I) = [0, 1) \cup \{2\} \cup (3, 5]$ (не являющийся промежутком).

Обратная функция $f^{-1}(y) = \begin{cases} \sqrt{y}, & \text{если } 0 \leq y < 1, \\ 1, & \text{если } y = 2, \\ y-2, & \text{если } 3 < y \leq 5, \end{cases}$ отображает множество J на отрезок I , возрастает на J и $f^{-1} \in C(J)$.

В отличие от примера 3) непрерывные функции *сохраняют промежутки*:

ТЕОРЕМА 14.11. Если $f \in C(I)$, то образ $J = f(I)$ есть промежуток в $\mathbb{R}$.

Доказательство. Покажем, что $(\inf J, \sup J) \subset J$. Пусть $\inf J < y < \sup J$. По свойствам $\inf$ и $\sup \exists y_1, y_2 \in J: y_1 < y < y_2$, а т. к. $J = f(I)$, то $\exists x_1, x_2 \in I: y_1 = f(x_1)$ и $y_2 = f(x_2)$. Пусть $x_1 < x_2$ (случай $x_2 < x_1$ аналогичен). Тогда $\inf I \leq x_1 < x_2 \leq \sup I$. Из неравенства $f(x_1) < y < f(x_2)$ и теоремы Больцано–Дарбу $\Rightarrow \exists x \in (x_1, x_2): y = f(x)$. Т. к. I — промежуток и $x \in (x_1, x_2) \subset (\inf I, \sup I) \subset I$, то $y \in f(I) = J$. $\square$

Сочетая теоремы 14.8 и 14.11, получаем следующую (важную) теорему.

ТЕОРЕМА 14.12 (об обратной функции). Если $f \in C(I)$ строго монотонна, то образ $J = f(I)$ есть промежуток и обратная функция $f^{-1}: J \rightarrow I$ непрерывна на J и строго монотонна в том же смысле, что и f . $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 14.13 (важное). Если $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ монотонна (строго или нет), то $\forall x \in I$:

$$m := \inf_{x \in I} f(x) \equiv \inf f(I) \leq f(x) \leq \sup f(I) \equiv \sup f(x) =: M, \quad (14.3)$$

т. е. образ $f(I) \subset [m, M]$ (с соглашением о том, что $[m, M] = (-\infty, M]$ при $m = -\infty$ и $[m, M] = [m, +\infty)$ при $M = +\infty$).

Для строго монотонной функции $f \in C(I)$ теорему 14.8 можно уточнить: такая функция f **сохраняет тип промежутка I** ⁽⁹⁾, а именно,

если f *возрастает* на I , то

1) $I = (a, b) \Rightarrow f(I) = (m, M)$; 2) $I = (a, b] \Rightarrow f(I) = (m, M]$, где $M = f(b)$;

3) $I = [a, b) \Rightarrow f(I) = [m, M)$, где $m = f(a)$; 4) $I = [a, b] \Rightarrow f(I) = [m, M] = [f(a), f(b)]$,

а если f *убывает* на I , то

1') $I = (a, b) \Rightarrow f(I) = (m, M)$; 2') $I = (a, b] \Rightarrow f(I) = (m, M]$, где $M = f(a)$;

3') $I = [a, b) \Rightarrow f(I) = [m, M)$, где $m = f(b)$; 4') $I = [a, b] \Rightarrow f(I) = [m, M] = [f(b), f(a)]$.

Проверим, например, свойство 3). Т. к. f возрастает и $\forall x \in I: a \leq x$, то $f(a) \leq f(x)$, откуда $m = f(a)$. Покажем, что $f(I) \subset [m, M)$. Для $y \in f(I)$ имеем: $\exists x \in I = [a, b): y = f(x)$, а т. к. $a \leq x < x_1 < b$ для некоторого $x_1 \in [a, b)$, то $m = f(a) \leq f(x) = y < f(x_1) \leq M$, т. е. $y \in [m, M)$. Теперь покажем, что $[m, M) \subset f(I)$. Если $y \in [m, M)$, то $f(a) = m \leq y < M$. По определению M (см. (14.3)) $\exists x_0 \in I = [a, b): y < f(x_0)$. Значит, $f(a) \leq y < f(x_0)$, и по теореме Больцано–Дарбу $\exists x \in [a, x_0) \subset [a, b) = I: y = f(x)$, откуда $y \in f(I)$. $\square$

⁽⁹⁾ Если, например, $f(x) = 1$ для $x \in (0, 1)$, то $f((0, 1)) = \{1\} = [1, 1]$ (интервал переходит в отрезок).

14.3. Примеры использования теоремы об обратной функции и непрерывность элементарных функций.

ПРИМЕР 14.14. 1) Для $n \in \mathbb{N}$ функция $f(x) = x^n : I = [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ возрастает и непрерывна, $m = \inf_{x \in I} f(x) = \min_{x \geq 0} x^n = 0^n = 0$ и $M = \sup_{x \geq 0} x^n = +\infty$. По теореме

14.12 на образе $J = f(I) = [m, M) = [0, +\infty)$ определена возрастающая непрерывная обратная функция $f^{-1} : J = [0, +\infty) \rightarrow I = [0, +\infty)$, которая действует по правилу $f^{-1}(y) = \sqrt[n]{y}$ для $y \geq 0$, так что $\lim_{0 \leq x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{x_0}$ для всех $x_0 \geq 0$.

2) $f(x) = \sin x \in C[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ возрастает, $m = \sin(-\frac{\pi}{2}) = -1$ и $M = \sin \frac{\pi}{2} = 1$, поэтому обратная функция $\arcsin y = f^{-1}(y) : [m, M] = [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ возрастает и непрерывна.

3) $f(x) = \cos x \in C[0, \pi]$ убывает, $m = \cos \pi = -1$ и $M = \cos 0 = 1$, поэтому обратная функция $\arccos y = f^{-1}(y) : [m, M] = [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ убывает и непрерывна. ⁽¹⁰⁾

4) $f(x) = \operatorname{tg} x : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ возрастает, непрерывна и $\operatorname{tg}((-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})) = \mathbb{R}$, поэтому обратная функция $\operatorname{arctg} y = f^{-1}(y) : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ возрастает и непрерывна.

5) Итак, функции x^n ($n \in \mathbb{N}$), $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$ и $\log_a x$ ($0 < a \neq 1$) строго монотонны и непрерывны в области своего определения. По теореме об обратной функции соответствующие им обратные функции $\sqrt[n]{x}$, $\arcsin x$, $\arccos x$, $\operatorname{arctg} x$, $\operatorname{arccotg} x$ и (!) a^x строго монотонны и непрерывны в области своего определения.

6) Степенная функция $f(x) = x^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) возрастает и непрерывна при $x > 0$ как композиция функций $x^\alpha = e^{\alpha \ln x} = a^{\alpha \log_a x}$, $x > 0$ ($0 < \alpha \neq 1$).

7) Перечисленные функции называются *элементарными*. По теореме о непрерывности композиции функций (сложной функции) композиция конечного числа элементарных функций является непрерывной функцией в области своего определения.

УПРАЖНЕНИЕ 14.15. 1) Найдите формулу для обратной функции к $f(x) = x + \operatorname{sign} x$, $x \in \mathbb{R}$, и постройте графики $\Gamma(f)$ и $\Gamma(f^{-1})$. Удовлетворяет ли f теореме 14.8 (а теореме 14.12)?

2) Не существует непрерывной функции $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ такой, что $f([0, 1]) = \mathbb{R}$.

3) Любая биекция $f : [a, b] \rightarrow (a, b)$ является разрывной функцией.

4) $\exists$ разрывные функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, которые сохраняют промежутки (но не их тип).

5) Если $P \neq 0$ — многочлен, $f \in C(\mathbb{R})$ и $P \circ f = 0$ на $\mathbb{R}$, то $f = \operatorname{const}$ на $\mathbb{R}$.

6) Если $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ не убывает, то $\exists x_0 \in [a, b] : f$ непрерывна в x_0 и $f(x_0) = x_0$ (указание: $x_0 = \sup\{x \in [a, b] : f(x) \geq x\}$). Для невозрастающих f это неверно.

7) Если $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ монотонна и $f(I)$ есть промежуток, то $f \in C(I)$.

8) $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ монотонна $\Leftrightarrow \forall x_1, x_2, x_3 \in I, x_1 < x_2 < x_3 : f(x_2)$ лежит между $f(x_1)$ и $f(x_3)$.

9) Если $f \in C(I)$ инъективна, то $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ строго монотонна.

10) Если $f \in C[a, b]$, $t \in [a, b]$, $m(t) := \min_{x \in [a, t]} f(x)$ и $M(t) := \max_{x \in [a, t]} f(x)$, то $m, M \in C[a, b]$.

11) Множество точек разрыва первого рода любой функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ не более чем счетно. (Указание: $\forall n \in \mathbb{N}, p, q \in \mathbb{Q} : \{a \in [-n, n] : \lim_{x \rightarrow a} f(x) < p < q < f(a)\}$ не более чем счетно.)

12) Колебанием (осцилляцией) функции $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ на множестве $X \subset \mathbb{R}$ называется (конечная или бесконечная) величина $\operatorname{osc}(f, X) = \sup\{|f(x_1) - f(x_2)| : x_1, x_2 \in X\}$. Покажите, что f ограничена на $X \Leftrightarrow \operatorname{osc}(f, X) < +\infty$, причем $\operatorname{osc}(f, X) = \sup_{x \in X} f(x) - \inf_{x \in X} f(x)$.

13) Пусть $X \subset \mathbb{R}$, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ не убывает и ограничена, и $X_t^- = X \cap (-\infty, t]$, $t \in \mathbb{R}$. Для $t \in \mathbb{R}$ положим $\tilde{f}(t) = \sup_{x \in X_t^-} f(x)$, если $X_t^- \neq \emptyset$, и $\tilde{f}(t) = \inf_{x \in X} f(x)$, если $X_t^- = \emptyset$. Тогда (функция С. Сакса) $\tilde{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ не убывает и ограничена на $\mathbb{R}$, $\tilde{f}(t) = f(t) \forall t \in X$ и $\operatorname{osc}(\tilde{f}, \mathbb{R}) = \operatorname{osc}(f, X)$.

⁽¹⁰⁾ Напомним, что $\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$, $x \in \mathbb{R}$, поэтому $\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$, $x \in [-1, 1]$.